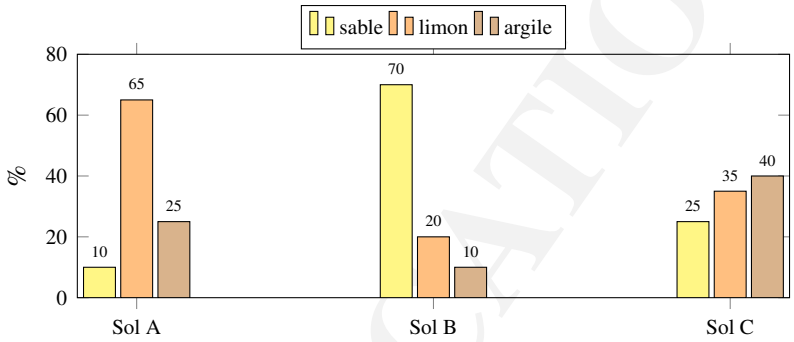
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 9
LA DIVERSITÉ DES SOLS : TEXTURE, PERMÉABILITÉ ET IMPORTANCE

Correction de l'exercice 1 : **La composition granulométrique de trois sols**

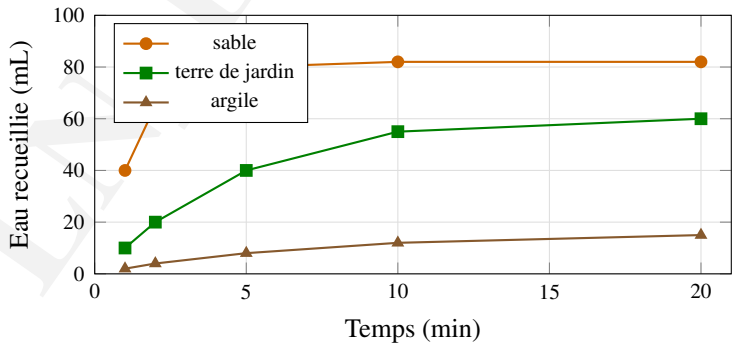
1) Histogrammes :



2) Sol A : texture **limoneuse** ; sol B : texture **sableuse** ; sol C : texture **argileuse**.
3) Le sol **C** retiendra le mieux l'eau (le plus riche en argile, aux particules très fines) ; le sol **B** la retiendra le moins (sableux, gros grains, grands espaces entre eux).

Correction de l'exercice 2 : **La perméabilité des sols**

1) Courbes :



2) Le **sable** est le plus perméable : l'eau le traverse le plus vite et en plus grande quantité. L'**argile** est le moins perméable : très peu d'eau passe.
3) Sable : $100 - 82 =$ **18 mL** ; terre de jardin : $100 - 60 =$ **40 mL** ; argile : $100 - 15 =$ **85 mL**.
4) Entre les gros grains de sable, les espaces sont grands : l'eau passe facilement et est peu retenue. Les particules d'argile, très fines et serrées, laissent de très petits espaces qui freinent l'eau et la retiennent.

Correction de l'exercice 3 : Dior et deck

1) Dior : texture **sableuse** ; deck : texture **argileuse** (argilo-humifère).
2) Le sable est meuble et léger (facile à labourer) mais très perméable : l'eau s'infiltre rapidement en profondeur, hors de portée des racines.
3) Ils sont riches en **argile** et en **humus**, qui retiennent l'eau et les sels minéraux nécessaires aux plantes.
4) Le sol **dior** : ses grains de sable, secs et peu liés entre eux, sont facilement soulevés par le vent.

Correction de l'exercice 4 : La rétention d'eau

1) Sol 1 : $115 - 100 =$ **15 g** ; sol 2 : $145 - 100 =$ **45 g**.
2) Sol 1 : **sableux** (retient peu d'eau) ; sol 2 : **argilo-humifère** (argile et humus retiennent beaucoup d'eau).
3) Le **sol 2**, qui garde plus longtemps une réserve d'eau pour les plantes.
4) Lui apporter de la **matière organique** (fumier, compost, résidus de récolte) ; pailler le sol pour limiter l'évaporation.

Correction de l'exercice 5 : L'importance des sols

1-b ; 2-a ; 3-c ; 4-d ; 5-e.
L'extraction du sable des plages et des dunes favorise l'**avancée de la mer** (érosion côtière) et la destruction des habitations et des filaos ; elle détruit les dunes qui protègent les terres et les cultures (Niayes).

Correction de l'exercice 6 : Histogrammes de textures

1)

	Sable (%)	Limon (%)	Argile (%)	Texture
Sol X	**75**	**15**	**10**	**sableuse**
Sol Y	**22**	**30**	**48**	**argileuse**
Sol Z	**20**	**60**	**20**	**limoneuse**

(Exemple de calcul : sol X, sable : $150 \div 200 \times 100 = 75$ %.)
2) Voir la dernière colonne du tableau.
3) Le sol **Y**, le plus riche en argile : l'argile mouillée est plastique, se façonne facilement et durcit en séchant ou à la cuisson.

LN_EDUCATION